1. Тип 15 № 10323

Из металлической проволоки сделаны две одинаковые рамки. Рамка 1 находится в однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}_1$ и в начальный момент времени расположена относительно линий магнитной индукции так, как показано на рис. 1. Рамка 2 находится в однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}_2$, линии магнитной индукции которого направлены так, как показано на рис. 2.

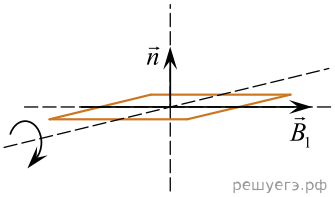


Рис. 1

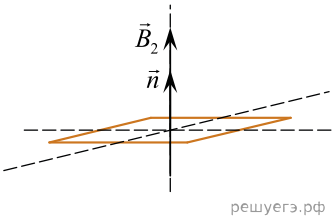


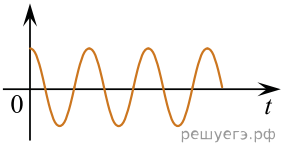
Рис. 2

В момент времени $t_0 = 0$ рамку 1 начинают вращать (направление вращения указано стрелкой), а модуль индукции B_2 начинает изменяться с течением времени t по закону $B_2(t) = 2t$.

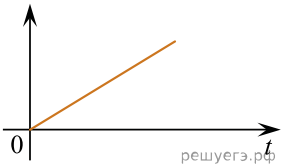
Установите соответствие между графиками зависимостей физических величин от времени и физическими величинами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТ ВРЕМЕНИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

1. Магнитный поток, пронизывающий рамку 1.
2. Магнитный поток, пронизывающий рамку 2.
3. ЭДС индукции, возникающая в рамке 1.
4. Модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке 2.

А	Б

2. Тип 15 № 24367

По проволочному резистору течет ток. Как изменятся при уменьшении длины проволоки в 4 раза и увеличении силы тока вдвое тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе, и его электрическое сопротивление?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

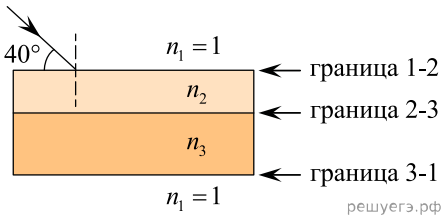
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе	Электрическое сопротивление резистора

3. Тип 15 № 9217

Две прозрачные плоскопараллельные пластинки плотно прижаты друг к другу. Из воздуха на поверхность первой пластинки падает луч света (см. рис.). Известно, что синус угла преломления луча при переходе границы 2−3 между пластинками равен 0,4327. Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
А) Синус угла преломления луча при переходе границы 3−1 Б) Показатель преломления n_3 нижней пластинки	1) $\approx 0,766$ 2) $\approx 0,643$ 3) $\approx 1,770$ 4) $\approx 1,486$

А	Б

4. Тип 15 № 31562

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивностью 0,4 мГн. Напряжение U между пластинами конденсатора изменяется с течением времени t в соответствии с формулой $U(t) = 50\cos(5 \cdot 10^6 t)$. Все величины выражены в единицах измерения системы СИ.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) заряд конденсатора в колебательном контуре Б) энергия электрического поля конденсатора	1) $2,5 \cdot 10^{-9}\cos(5 \cdot 10^6 t)$ 2) $0,125 \cdot 10^{-6}\cos^2(5 \cdot 10^6 t)$ 3) $5 \cdot 10^{-9}\cos(5 \cdot 10^6 t)$ 4) $2,5 \cdot 10^{-6}\sin^2(5 \cdot 10^6 t)$

А	Б

5. Тип 15 № 6170

Плоский воздушный конденсатор емкостью 5,9 пФ имеет две металлические пластины. Пластины несут заряды 0,25 нКл и −0,25 нКл, между ними существует электрическое поле напряженностью 2,8 кВ/м.

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в единицах СИ. К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ В ЕДИНИЦАХ СИ
А) модуль разности потенциалов между пластинами конденсатора Б) расстояние между пластинами конденсатора	1) $\approx 3,5 \cdot 10^{-13}$ 2) $\approx 7,1$ 3) ≈ 42 4) $\approx 1,5 \cdot 10^{-2}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

6. Тип 15 № 32294

В прозрачном сосуде, заполненном водой, находится дифракционная решетка. Решетка освещается лучом света лазерной указки, падающим перпендикулярно ее поверхности через боковую стенку сосуда. Как изменятся частота световой волны, падающей на решетку, и угол между нормалью к решетке и направлением на первый дифракционный максимум при удалении воды из сосуда.

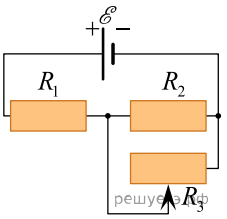
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Частота световой волны, падающей на решетку	Угол между падающим лучом и первым дифракционным максимумом

7. Тип 15 № 41561

На рисунке изображена цепь постоянного тока, содержащая источник тока с ЭДС $\mathscr{E}$, два резистора и реостат. Сопротивления резисторов R_1 и R_2 одинаковы. Сопротивление реостата R_3 можно менять. Как изменятся тепловая мощность, выделяемая на резисторе R_1, и сила тока, протекающего по резистору R_2, если ползунок реостата сдвинуть до конца вправо? Внутренним сопротивлением источника пренебречь.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Тепловая мощность, выделяемая на резисторе R_1	Сила тока, протекающего по резистору R_2

8. Тип 15 № 3194

Резистор с сопротивлением R подключен к источнику тока с внутренним сопротивлением r. Сила тока в цепи равна I. Чему равны ЭДС источника и напряжение на его выводах? Установите соответствие между физическими величинами и выражениями для них.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЕ
А) ЭДС источника	1) Ir
Б) Напряжение на выводах источника	2) IR
	3) $I(R+r)$
	4) IR^2/r

А	Б

9. Тип 15 № 30529

Тонкий прямой стержень расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии $1{,}5F$ от ее центра (F — фокусное расстояние линзы). Как изменятся размер изображения этого стержня и оптическая сила линзы, если отодвинуть стержень от линзы на расстояние F от начального положения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Размер изображения стержня	Оптическая сила линзы

10. Тип 15 № 10189

Плоский конденсатор заполнен непроводящим веществом с диэлектрической проницаемостью, равной 3, и подключен к источнику постоянного напряжения. Это вещество удаляют из конденсатора и взамен помещают между пластинами другой изолирующий материал с диэлектрической проницаемостью, равной 5. Как меняются в результате замены диэлектрика электрическая емкость конденсатора и заряд на его пластинах?

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Электрическая емкость конденсатора	Заряд на пластинах конденсатора

11. Тип 15 № 38766

Дифракционную решётку поместили в прозрачный сосуд. Её освещают параллельным пучком монохроматического света, который нормально падает на поверхность решётки через боковую стенку сосуда. В сосуд наливают воду. Как при этом изменятся длина световой волны, падающей на решётку, и угол между падающим лучом и направлением на первый дифракционный максимум?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры ля каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.

Длина световой волны, падающей на решётку	**Угол между падающим лучом и направлением на первый дифракционный максимум**

12. Тип 15 № 3163

Пучок света переходит из воздуха в стекло. Частота световой волны ν, скорость света в воздухе — c, показатель преломления стекла относительно воздуха — n.

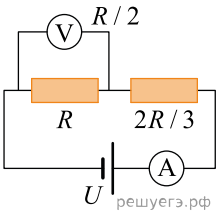
Установите соответствие между физическими величинами и комбинациями других величин, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	РАВНЫЕ ИМ КОМБИНАЦИИ ДРУГИХ ВЕЛИЧИН
А) Скорость света в стекле	1) cn
Б) Длина волны света в стекле	2) $cn\upsilon$
	3) c/n
	4) $c/(n\nu)$

А	Б

13. Тип 15 № 19671

На рисунке изображена схема электрической цепи, которая состоит из двух последовательно соединенных резисторов с сопротивлениями R и $2R/3$, подключенных к идеальной батарее с напряжением U. Для измерения силы тока в этой цепи использован идеальный амперметр, а вольтметр идеальным не является — его сопротивление равно $R/2$.



Определите формулы, которые можно использовать для расчетов показаний идеального амперметра и неидеального вольтметра в этой цепи.

ПОКАЗАНИЕ ПРИБОРА	ФОРМУЛА
А) показания амперметра	1) U/R
Б) показания вольтметра	2) $U/3$
	3) $3U/5$
	4) $3U/(2R)$

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

14. Тип 15 № 27952

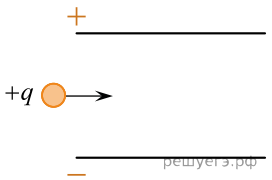
Положительно заряженная пылинка, движущаяся со скоростью, намного меньшей скорости света, влетает в пространство между пластинами заряженного плоского конденсатора так, как показано на рисунке. Пылинка пролетает через конденсатор. Действием сил тяжести и трения, а также искажениями электрического поля вблизи краев пластин конденсатора можно пренебречь.

Как изменятся за время пролета через конденсатор модуль импульса пылинки и расстояние от пылинки до положительно заряженной пластины конденсатора, если увеличить напряжение между его пластинами?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.



Модуль импульса пылинки в момент вылета из конденсатора	Расстояние от пылинки до положительно заряженной пластины конденсатора в момент вылета

15. Тип 15 № 31935

В первом опыте к концам длинного цилиндрического медного провода приложено напряжение U. Во втором опыте взяли медный провод такого же поперечного сечения, как и у первого провода, но втрое большей длины. Приложенное к концам напряжение увеличили в 3 раза. Как во втором опыте по сравнению с первым изменятся сила тока в проводнике и выделяющаяся в нем мощность?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тока	Мощность, выделяющаяся в проводе

16. Тип 15 № 3612

Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C и катушки индуктивностью L. При электромагнитных колебаниях, происходящих в этом контуре, максимальный заряд конденсатора равен q. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
А) Энергия запасенная в колебательном контуре Б) Максимальная сила тока, протекающего через катушку	1) $q\sqrt{\frac{C}{L}}$ 2) $\frac{q^2}{2C}$ 3) $\frac{Cq^2}{2}$ 4) $\frac{q}{\sqrt{LC}}$

А	Б

17. Тип 15 № 43498

На главной оптической оси тонкой собирающей линзы между двойным фокусным и тройным фокусным расстоянием от нее расположен небольшой предмет. Предмет начинают приближать к двойному фокусу линзы. Как меняются при этом размер изображения и оптическая сила линзы?

Для каждой величины подберите соответствующий характер ее изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Размер изображения	Оптическая сила линзы

18. Тип 15 № 7830

На дифракционную решетку с периодом d перпендикулярно ее поверхности падает параллельный пучок света с длиной волны λ. Определите, как изменятся число наблюдаемых главных дифракционных максимумов и расстояние от центра дифракционной картины до первого главного дифракционного максимума, если заменить эту дифракционную решетку на другую, с бóльшим периодом.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Число наблюдаемых главных дифракционных максимумов	Расстояние от центра дифракционной картины до первого главного дифракционного максимума

19. Тип 15 № 6359

Сплошной металлический шар радиусом R, находящийся в вакууме, имеет заряд Q. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) модуль напряженности электрического поля на расстоянии $2R$ от центра шара Б) потенциал поверхности шара	1) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{2R}$ 2) 0 3) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{R}$ 4) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{4R^2}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

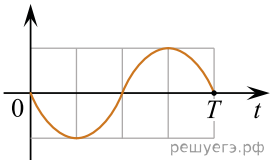
А	Б

20. Тип 15 № 6737

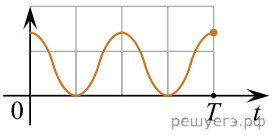
В идеальном колебательном контуре происходят электромагнитные колебания с периодом T. В момент $t = 0$ заряд конденсатора максимален, а сила тока равна нулю. Графики *А* и *Б* представляют изменения физических величин, характеризующих электромагнитные колебания в контуре. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

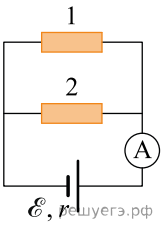
1) энергия заряженного конденсатора
2) энергия катушки с током
3) сила тока в контуре
4) заряд на нижней обкладке конденсатора

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

21. Тип 15 № 7673

На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из источника постоянного напряжения с ЭДС E и с внутренним сопротивлением r, двух одинаковых резисторов 1 и 2 сопротивлением $2r$ каждый и идеального амперметра. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.



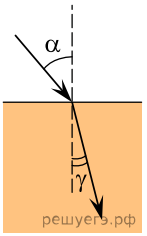
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) Ток, протекающий через амперметр Б) Мощность, выделяющаяся в резисторе 1	1) $\frac{E^2}{8r}$ 2) $\frac{E}{2r}$ 3) $\frac{2}{25}\cdot\frac{E^2}{r}$ 4) $\frac{E}{r}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

22. Тип 15 № 38659

Световой пучок выходит из воздуха в стекло (см. рис.). Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне и скоростью их распространения?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота колебаний	Скорость распространения

23. Тип 15 № 10475

Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B по окружности радиусом R со скоростью v. Как изменятся радиус орбиты и сила Лоренца, действующая на частицу, если ее скорость уменьшится?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Радиус орбиты частицы	Сила Лоренца, действующая на частицу

24. Тип 15 № 2801

Пучок света переходит из стекла в воздух. Частота световой волны равна ν, скорость света в стекле равна u, показатель преломления стекла относительно воздуха равен n. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

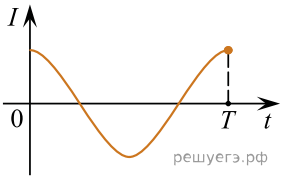
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) Длина волны света в стекле	1) $\frac{u}{n\nu}$
Б) Длина волны света в воздухе	2) $\frac{n\nu}{u}$
	3) $\frac{nu}{\nu}$
	4) $\frac{u}{\nu}$

А	Б

25. Тип 15 № 29991

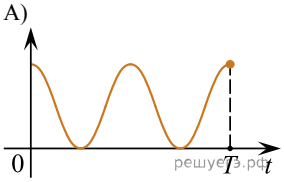
На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в катушке индуктивности идеального колебательного контура.



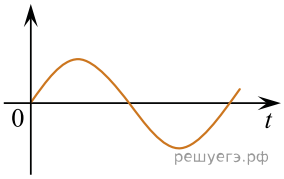
Графики *А* и *Б* представляют изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) индуктивность катушки
2) напряжение на обкладках конденсатора
3) энергия электрического поля конденсатора
4) энергия магнитного поля катушки

А	Б

26. Тип 15 № 17662

Протоны в однородном магнитном поле между полюсами магнита движутся по окружностям радиусом R под действием силы Лоренца. После замены магнита по окружностям тем же радиусом между полюсами стали двигаться α-частицы, обладающие такой же кинетической энергией, как и протоны. Как изменились индукция магнитного поля и скорость движения α-частиц по сравнению со скоростью протонов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Индукция магнитного поля	Скорость α-частиц

27. Тип 15 № 39954

Заряженная частица массой m, несущая положительный заряд q, движется по окружности перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля $\vec{B}$. Как изменится частота обращения частицы и модуль ее центростремительного ускорения, если скорость частицы уменьшится, а индукция магнитного поля не изменится? Действием силы тяжести пренебречь.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

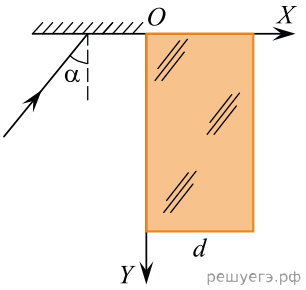
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота обращения частицы	**Модуль центростремительного ускорения частицы**

28. Тип 15 № 10950

На поверхность плоского зеркала, перпендикулярного оси OY, падает луч света под углом α. Отражаясь от зеркала, луч попадает на поверхность плоскопараллельной стеклянной пластины толщиной d (см. рис.).



Не изменяя угол падения луча на поверхность зеркала, пластину заменяют на другую пластину, показатель преломления которой больше, а толщина прежняя. Как в результате этого изменятся угол преломления луча при входе в пластину и расстояние вдоль оси OY между точками входа луча в пластину и выхода из нее?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Угол преломления луча при входе в пластину	Расстояние вдоль оси OY между точками входа луча в пластину и выхода из нее

29. Тип 15 № 6931

Пучок медленных электронов массой m с зарядом e разгоняется в электронно-лучевой трубке, проходя большую ускоряющую разность потенциалов U. Концентрация электронов в пучке после ускорения равна n, площадь поперечного сечения пучка S. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно определить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) скорость электронов в пучке после ускорения Б) сила тока в пучке после ускорения	1) $\sqrt{\frac{eU}{2m}}$ 2) $\sqrt{\frac{2eU}{m}}$ 3) $enS\sqrt{\frac{2eU}{m}}$ 4) $enS\sqrt{\frac{eU}{2m}}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

30. Тип 15 № 32132

В первом опыте лазерный луч красного цвета падает перпендикулярно на дифракционную решетку, содержащую 100 штрихов на 1 мм. При этом на удаленном экране наблюдают дифракционную картину. Во втором опыте проводят эксперимент с тем же лазером, заменив решетку на другую, содержащую 50 штрихов на 1 мм, и оставив угол падения лазерного луча на решетку тем же. Как изменяются во втором опыте по сравнению с первым расстояние между дифракционными максимумами второго порядка на экране и угол, под которым наблюдается первый дифракционный максимум?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Расстояние между дифракционными максимумами второго порядка на экране	Угол, под которым наблюдается первый дифракционный максимум

31. Тип 15 № 9030

Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле. Как изменятся сила Лоренца, действующая на электрон, и период его обращения, если увеличить его кинетическую энергию? Считать скорость электрона значительно меньше, чем скорость света в вакууме.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила Лоренца	Период обращения

32. Тип 15 № 3726

Первый источник света расположен на расстоянии L_1 от точки A, а второй — на расстоянии L_2 от точки A. Источники когерентны и синфазные и испускают свет с частотой ν.

Установите соответствие между физическими явлениями и условиями, при соблюдении которых эти явления можно наблюдать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) Наблюдение в точке A максимума интерференционной картины
Б) Наблюдение в точке A минимума интерференционной картины

УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ

1) $L_1 - L_2 = \dfrac{mc}{\nu}$, где m — целое число
2) $L_1 + L_2 = \dfrac{mc}{\nu}$, где m — целое число
3) $L_1 - L_2 = \dfrac{(2m-1)c}{2\nu}$, где m — целое число
4) $L_1 + L_2 = \dfrac{(2m-1)c}{2\nu}$, где m — целое число

А	Б

33. Тип 15 № 6171

Прямоугольная рамка из N витков одинаковой площадью S вращается с частотой ν вокруг одной из своих сторон в однородном магнитном поле с индукцией B. Линии индукции перпендикулярны оси вращения, сопротивление рамки равно R. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно определить.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) эффективное (действующее) значение ЭДС индукции в рамке
Б) среднее значение мощности, выделяющейся в рамке

ФОРМУЛЫ

1) $\dfrac{2\pi^2\nu^2B^2N^2S^2}{R}$
2) $\sqrt{2}\pi\nu BNS$
3) νBNS
4) $\dfrac{\nu^2B^2N^2S^2}{2R}$

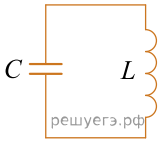
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

34. Тип 15 № 32295

Зависимость силы тока от времени в идеальном колебательном контуре описывается выражением:

$$i(t) = I_{\max} \sin \frac{2\pi}{T} t,$$



где T — период колебаний.

В момент τ_1 энергия катушки с током равна энергии конденсатора: $W_L = W_C$, а напряжение на конденсаторе равно U. Каковы напряжение на конденсаторе в момент $\tau_2 = \frac{3}{8}T$ и амплитуда напряжения на конденсаторе?

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) Напряжение на конденсаторе в момент $\tau_2 = \frac{3}{8}T$	1) $2U$
Б) Амплитуда напряжения на конденсаторе	2) $U\sqrt{2}$
	3) U
	4) $\frac{U}{\sqrt{2}}$

А	Б

35. Тип 15 № 3151

Установите соответствие между физическими явлениями и их природой. К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ИХ ПРИРОДА
А) Звук	1. Электрические колебания
Б) Свет	2. Электромагнитные колебания
	3. Механические колебания
	4. Электромеханические колебания

А	Б

Пояснение.

Звук и свет — эти два явления знакомы нам с глубокого детства. Они так часто встречаются нам в жизни, что мы не задумываемся об их природе. Тем не менее школа, с ее курсом физики, должна расставить все по местам. Сведения о природе звуковых и световых волн должны попасть в так называемые остаточные знания — те, которые остаются всегда при нас, когда многое уже забыто.

36. Тип 15 № 24368

Заряженная частица массой m, несущая положительный заряд q, движется перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля $\vec{B}$ по окружности со скоростью υ. Действием силы тяжести пренебречь.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) индукция магнитного поля	1) $\frac{m\upsilon}{qR}$
Б) период обращения частицы по окружности	2) $\frac{m\upsilon}{qB}$
	3) $\frac{2\pi m}{qB}$
	4) $q\upsilon B$

А	Б

37. Тип 15 № 13038

Колебательный контур радиоприемника, подключенный к антенне, состоит из катушки индуктивности и конденсатора. Индуктивность катушки уменьшили, не меняя емкость конденсатора. При этом амплитуда колебаний силы тока в контуре также уменьшилась. Как в результате этого изменились резонансная частота этого контура и амплитуда колебаний заряда конденсатора?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась;
2) уменьшилась;
3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Резонансная частота контура	Амплитуда колебаний заряда конденсатора

38. Тип 15 № 7705

На дифракционную решетку с периодом d перпендикулярно к ней падает широкий пучок монохроматического света с частотой ν.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) длина волны падающего света
Б) угол, под которым наблюдается главный дифракционный максимум m-го порядка

ФОРМУЛА

1) $\pm\arccos\dfrac{m\lambda}{d}$ 2) c/ν 3) $\pm\arcsin\dfrac{m\lambda}{d}$ 4) $c\nu$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

39. Тип 15 № 6770

Установите соответствие между формулами для вычисления физических величин на участке цепи постоянного тока, содержащего резистор и названиями этих величин. В формулах использованы обозначения: I — сила тока на участке цепи; U — напряжение на участке цепи, R — сопротивление резистора. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФОРМУЛЫ

А) $\dfrac{U^2}{R}$
Б) IR

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

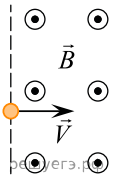
1) заряд, протекший через резистор
2) напряжение на резисторе
3) мощность тока, выделяющаяся на резисторе
4) сила тока через резистор

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

40. Тип 15 № 7672

Заряженная частица влетает в полупространство, в котором создано однородное постоянное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$. Вектор скорости $\vec{V}$ частицы в момент попадания в магнитное поле перпендикулярен вектору $\vec{B}$. Как изменятся радиус траектории частицы при движении в поле и время нахождения частицы в поле, если уменьшить скорость частицы при ее попадании в поле?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

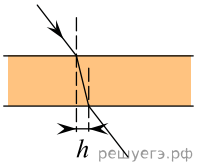
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Радиус траектории частицы при движении в поле	Время нахождения частицы в поле

41. Тип 15 № 24159

Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную пластинку (см. рис.). Выходя из пластинки, луч смещается на расстояние h.

Пластинку поворачивают по часовой стрелке на угол 5°. Определите, как в результате этого изменятся угол преломления луча при переходе из воздуха в стекло и величина смещения луча.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Угол преломления луча при переходе из воздуха в стекло	Величина смещения луча

42. Тип 15 № 2802

Пучок света переходит из воды в воздух. Частота световой волны равна ν, скорость света в воздухе равна c, показатель преломления воды относительно воздуха равен n.

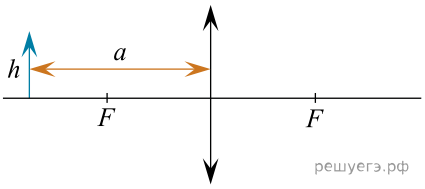
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) Длина волны света в воздухе	1) $\frac{c}{n\nu}$
Б) Длина волны света в воде	2) $\frac{n\nu}{c}$
	3) $\frac{nc}{\nu}$
	4) $\frac{c}{\nu}$

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

43. Тип 15 № 32733

Предмет высотой h расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии a от плоскости линзы (см. рисунок). Фокусное расстояние линзы равно F. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

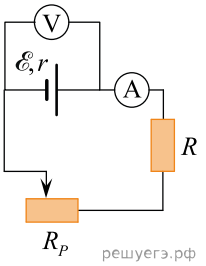
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) высота изображения предмета	1) $\dfrac{F^2}{a-F}$
Б) расстояние от линзы до изображения	2) $\dfrac{hF}{a-F}$
	3) $\dfrac{aF}{a-F}$
	4) $\dfrac{ha}{a-F}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

44. Тип 15 № 11941

Исследуется электрическая цепь, собранная по схеме, представленной на рисунке. Определите формулы, которые можно использовать для расчетов показаний амперметра и вольтметра. Измерительные приборы считать идеальными.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ	ФОРМУЛЫ
А) показания амперметра	1) $\mathscr{E}(R+R_p-r)$
Б) показания вольтметра	2) $\dfrac{\mathscr{E}r}{R+R_p+r}$
	3) $\dfrac{\mathscr{E}(R+R_p)}{R+R_p+r}$
	4) $\dfrac{\mathscr{E}}{R+R_p+r}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

45. Тип 15 № 7149

Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C и катушки индуктивностью L. При свободных электромагнитных колебаниях, происходящих в этом контуре, максимальный заряд пластины конденсатора равен q. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Сопротивлением контура пренебречь.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) максимальная энергия электрического поля конденсатора Б) максимальная сила тока, протекающего через катушку	1) $\frac{q^2}{2C}$ 2) $q\sqrt{\frac{C}{L}}$ 3) $\frac{q}{\sqrt{LC}}$ 4) $\frac{Cq^2}{2}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

46. Тип 15 № 41575

Ион калия движется по окружности в однородном магнитном поле. Как изменятся скорость движения иона в магнитном поле и период его обращения, если радиус окружности, по которой движется ион, останется неизменным, а модуль вектора индукции магнитного поля увеличится?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Скорость движения иона в магнитном поле	Период обращения иона

47. Тип 15 № 10258

Плоский конденсатор заполнен непроводящим веществом с диэлектрической проницаемостью, равной 3, подключен к источнику постоянного напряжения и после зарядки отключен от него. Это вещество удаляют из отключенного от источника конденсатора и взамен помещают между пластинами другой изолирующий материал с диэлектрической проницаемостью, равной 5. Как меняются при этом электрическая емкость конденсатора и заряд на его пластинах?

1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Электрическая емкость конденсатора	Заряд на пластинах конденсатора

48. Тип 15 № 27987

Заряженная частица, имеющая положительный заряд q, движется перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля по окружности радиусом R с периодом обращения T. Модуль импульса частицы равен p. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их в рассматриваемой задаче. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) модуль силы, действующей на частицу со стороны магнитного поля Б) кинетическая энергия частицы	1) $\frac{pR}{q}$ 2) $\frac{p}{qR}$ 3) $\frac{\pi Rp}{T}$ 4) $\frac{2\pi p}{T}$

Ответ:

А	Б

49. Тип 15 № 10076

Протон в однородном магнитном поле между полюсами магнита под действием силы Лоренца движется по окружности радиусом R. В этом же поле движется α-частица. Как изменятся по сравнению с протоном модуль силы Лоренца и период обращения α-частицы, если она будет двигаться по окружности такого же радиуса, что и протон?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль силы Лоренца	Период обращения α-частицы

50. Тип 15 № 26727

Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B по окружности радиусом R со скоростью v. Что произойдет с радиусом орбиты и периодом обращения частицы при уменьшении скорости ее движения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.

Радиус орбиты частицы	**Период обращения частицы**

51. Тип 15 № 12867

Установите соответствие между физическими явлениями, при которых наблюдается перенос энергии путем излучения, и наименованием излучения на шкале электромагнитных волн. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

А) Человеческий организм отдает теплоту в окружающую среду.
Б) При ускоренном движении электронов возникает излучение с очень высокой проникающей способностью.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

1) радиоизлучение
2) инфракрасное излучение
3) ультрафиолетовое излучение
4) рентгеновское излучение

А	Б

52. Тип 15 № 7798

На дифракционную решетку с периодом d перпендикулярно ее поверхности падает параллельный пучок света с длиной волны λ. Определите, как изменятся число наблюдаемых главных дифракционных максимумов и расстояние от центра дифракционной картины до первого главного дифракционного максимума, если увеличить длину волны падающего света.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Число наблюдаемых главных дифракционных максимумов	Расстояние от центра дифракционной картины до первого главного дифракционного максимума

53. Тип 15 № 29189

Дифракционная решетка с расстоянием между штрихами d освещается красным светом. На экране, установленном за решеткой параллельно ей, возникает дифракционная картина, состоящая из темных и светлых вертикальных полос. Как изменятся расстояние между соседними светлыми полосами и число наблюдаемых темных полос при освещении тем же светом другой решетки с расстоянием между штрихами $2d$?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Расстояние между соседними светлыми полосами	Число наблюдаемых темных полос

54. Тип 15 № 29799

Протон движется в однородном магнитном поле по замкнутой траектории с постоянной по модулю скоростью, направленной перпендикулярно линиям магнитной индукции. Как при увеличении модуля скорости протона изменятся модуль действующей на него силы Лоренца и период обращения протона? Индукция магнитного поля остается прежней.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

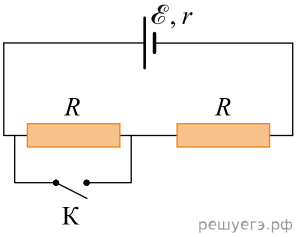
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль действующей на протон силы Лоренца	Период обращения протона

55. Тип 15 № 9031

На рисунке показана цепь постоянного тока. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать ($\mathcal{E}$ — ЭДС источника тока, r — внутреннее сопротивление источника тока, R — сопротивление резистора).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) сила тока через источник при разомкнутом ключе K
Б) сила тока через источник при замкнутом ключе K

ФОРМУЛЫ

1) $\dfrac{\mathcal{E}}{2R}$
2) $\dfrac{\mathcal{E}}{r}$
3) $\dfrac{\mathcal{E}}{R+r}$
4) $\dfrac{\mathcal{E}}{r+2R}$

А	Б

56. Тип 15 № 30500

Идеальный колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L и конденсатора. В этом контуре происходят электромагнитные колебания с частотой ν, при которых максимальный заряд конденсатора равен q.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их в рассматриваемой задаче.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) максимальная энергия магнитного поля катушки
Б) максимальное напряжение на конденсаторе

ФОРМУЛА

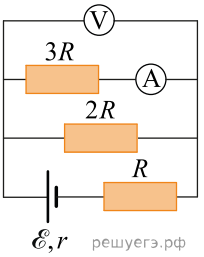
1) $4\pi^2 q\nu^2 L$
2) $\dfrac{q^2\nu^2 L}{4\pi^2}$
3) $2\pi^2 q^2\nu^2 L$
4) $\dfrac{q\nu^2 L}{2\pi}$

Ответ:

А	Б

57. Тип 15 № 31891

Исследуется электрическая цепь, собранная согласно схеме, представленной на рисунке. Внутреннее сопротивление батареи $r = \frac{4R}{5}$. Измерительные приборы можно считать идеальными.



Установите соответствие между показаниями приборов и формулами, выражающими их для рассматриваемой цепи.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА	ФОРМУЛА
А) показания амперметра	1) $\frac{2\mathscr{E}}{15R}$
Б) показания вольтметра	2) $\frac{2\mathscr{E}}{5}$
	3) $\frac{\mathscr{E}}{3R}$
	4) $\frac{11\mathscr{E}}{3}$

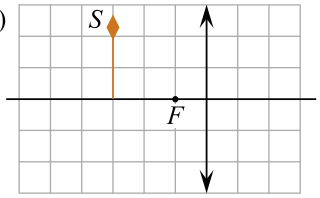
А	Б

58. Тип 15 № 23305

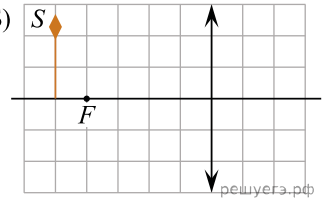
Оптическая система состоит из тонкой собирающей линзы и предмета S. Установите соответствие между схемами оптических систем и увеличениями оптических систем.

СХЕМА ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

А)



Б)



УВЕЛИЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1) 0,25
2) 0,5
3) 2
4) 4

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

59. Тип 15 № 32072

В первом опыте лазерный луч красного цвета падает перпендикулярно на дифракционную решетку, содержащую 50 штрихов на 1 мм. При этом на удаленном экране наблюдают дифракционную картину. Во втором опыте проводят эксперимент с тем же лазером, заменив решетку на другую, содержащую 100 штрихов на 1 мм, и оставив угол падения на дифракционную решетку тем же. Как изменяются во втором опыте по сравнению с первым расстояние между дифракционными максимумами первого порядка на экране и количество наблюдаемых дифракционных максимумов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Расстояние между дифракционными максимумами первого порядка на экране	Количество наблюдаемых дифракционных максимумов

60. Тип 15 № 8909

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В момент, когда в катушке индуктивности протекает максимальный ток, пластины конденсатора немного раздвигают. Как изменятся после этого период электромагнитных колебаний в контуре и максимальный заряд конденсатора?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Период электромагнитных колебаний	Максимальный заряд конденсатора

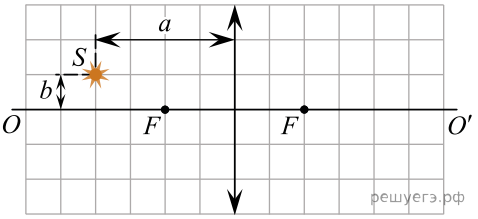
61. Тип 15 № 24991

Систему, состоящую из четырех одинаковых изначально незаряженных последовательно соединенных конденсаторов, подключают к источнику постоянного напряжения. Дождавшись зарядки конденсаторов, обкладки двух из них замыкают при помощи куска проволоки. Как в результате этого изменятся суммарная электроемкость данной системы конденсаторов и заряд каждого из двух других конденсаторов?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Суммарная электроемкость системы конденсаторов	Заряд каждого из двух других конденсаторов

62. Тип 15 № 6825

Оптическая система состоит из тонкой собирающей линзы, имеющей фокусное расстояние F. На расстоянии a от линзы находится точечный источник света S, удаленный от главной оптической оси OO' линзы на расстояние b. Вплотную к этой линзе ставят точно такую же вторую линзу так, что главные оптические оси линз совпадают. Определите, как в результате этого изменятся следующие физические величины: расстояние от линзы до изображения источника и оптическая сила системы.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Расстояние от линзы до изображения источника	Оптическая сила системы

63. Тип 15 № 37192

При настройке колебательного контура генератора, задающего частоту излучения радиопередатчика, электроемкость его конденсатора увеличили. Как при этом изменились частота излучаемых волн и длина волны излучения?

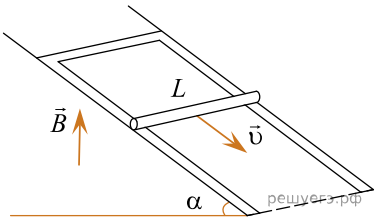
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

Частота излучаемых волн	Длина волны излучения

64. Тип 15 № 32133

В однородном вертикальном магнитном поле находится наклонная плоскость с углом α при основании. На этой плоскости закреплен П-образный проводник, по которому скользит вниз с постоянной скоростью υ проводящая перемычка длиной L. Взаимное расположение наклонной плоскости, проводника и перемычки показано на рисунке. Сопротивление перемычки равно R, сопротивление П-образного проводника мало. Модуль индукции магнитного поля равен B. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) сила тока в перемычке
Б) тепловая мощность, выделяющаяся в перемычке

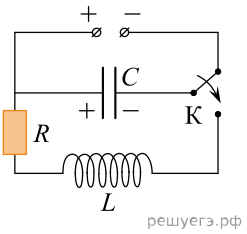
ФОРМУЛА

1) $\dfrac{\upsilon B^2 L^2 \sin\alpha}{R}$
2) $\dfrac{(\upsilon BL)^2 \cos^2\alpha}{R}$
3) $\dfrac{\upsilon BL \cos\alpha}{R}$
4) $\dfrac{(\upsilon BL)^2 \sin^2\alpha}{R}$

А	Б

65. Тип 15 № 2904

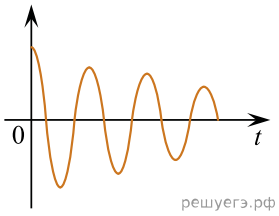
Конденсатор колебательного контура подключен к источнику постоянного напряжения. Графики *А* и *Б* представляют зависимость от времени *t* физических величин, характеризующих колебания в контуре после переведения переключателя *К* в положение 2 в момент $t = 0$.



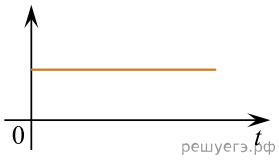
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1. Заряд левой обкладки конденсатора
2. Сила тока в катушке
3. Энергия электрического поля конденсатора
4. Индуктивность катушки

А	Б

66. Тип 15 № 43317

Школьный преподаватель увеличил площадь обкладок конденсатора, входящего в колебательный контур радиоприемника. Как при этом изменятся период колебаний и длина электромагнитной волны, излучаемой радиоприемником? Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Период	Длина волны

67. Тип 15 № 32258

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивностью 400 мкГн. Напряжение между пластинами конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой:

$$U(t) = 100\sin\left(2,5\cdot 10^6 t\right)$$

(все величины выражены в СИ).

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени в условиях данной задачи. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) Заряд $q(t)$ на обкладках конденсатора;
Б) Энергия $W_c(t)$ электрического поля конденсатора

ФОРМУЛЫ

1) $4\cdot 10^{-8}\sin(2,5\cdot 10^6 t)$;
2) $4\cdot 10^{-8}\cos(2,5\cdot 10^6 t)$;
3) $2\cdot 10^{-6}\cos^2(2,5\cdot 10^6 t)$;
4) $2\cdot 10^{-6}\sin^2(2,5\cdot 10^6 t)$.

А	Б

68. Тип 15 № 9061

Проволочная обмотка генератора переменного тока равномерно вращается в постоянном магнитном поле. Угловую скорость вращения увеличивают. Как изменятся частота генерируемого переменного тока и амплитуда ЭДС индукции, действующей в обмотке?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

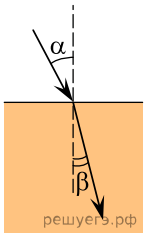
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота переменного тока	Амплитуда ЭДС индукции в обмотке

69. Тип 15 № 29990

Плоская световая волна переходит из воздуха в глицерин (см. рисунок). Что происходит при этом переходе с периодом электромагнитных колебаний в световой волне и с длиной волны?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

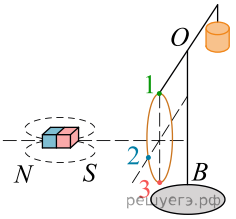
Период электромагнитных колебаний	Длина волны

70. Тип 15 № 28120

Медное кольцо на горизонтальном коромысле поворачивается вокруг вертикальной оси OB под действием движущегося магнита (см. рис.).

Установите соответствие между направлением движения магнита, вращением коромысла с кольцом и направлением индукционного тока в кольце (1 — верхняя точка кольца; 2 — ближняя к нам точка кольца; 3 — нижняя точка кольца).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАГНИТА

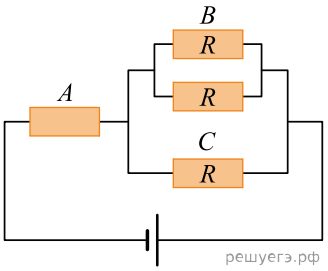
А) движется по направлению от кольца
Б) движется по направлению к кольцу

ПОВОРОТ КОРОМЫСЛА И ТОК В КОЛЬЦЕ

1) Коромысло с кольцом поворачивается, притягиваясь к магниту; ток идет по направлению $1 \to 2 \to 3$.
2) Коромысло с кольцом поворачивается, притягиваясь к магниту; ток идет по направлению $3 \to 2 \to 1$.
3) Коромысло с кольцом поворачивается, отталкиваясь от магнита; ток идет по направлению $1 \to 2 \to 3$.
4) Коромысло с кольцом поворачивается, отталкиваясь от магнита; ток идет по направлению $3 \to 2 \to 1$.

71. Тип 15 № 3652

В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, через резистор A течет ток силой I_0. Чему равна сила тока, текущего через резистор B и через резистор C? Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

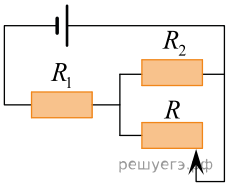


ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЕ
А) Сила тока, текущего через резистор B	1) I_0
Б) Сила тока, текущего через резистор C	2) $\frac{I_0}{2}$
	3) $\frac{I_0}{3}$
	4) $\frac{2I_0}{3}$

А	Б

72. Тип 15 № 38524

На рисунке представлена цепь, состоящая из источника тока с внутренним сопротивлением r, резисторов сопротивлением R_1 и R_2, реостата R. Сопротивление реостата уменьшают от R до 0. Как при этом изменятся сила тока в резисторе R_1 и напряжение на резисторе R_2?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится
2. Уменьшится
3. Не изменится

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тока в резисторе R_1	Напряжение на резисторе R_2

73. Тип 15 № 23272

При дальнозоркости фокусное расстояние светопреломляющего аппарата глаза увеличивается (по сравнению с нормальным), вследствие чего изображение предмета фокусируется не на сетчатке глаза, а позади нее. Для коррекции дальнозоркости применяют контактные линзы с положительной оптической силой. Как изменяются оптическая сила и фокусное расстояние глаза (с учетом линзы) в результате использования такой линзы? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Оптическая сила	Фокусное расстояние

74. Тип 15 № 10322

Радиолюбитель вращает ручку настройки радиоприемника, в результате чего начинает звучать радиостанция, передающая сигнал на большей частоте. Приемник устроен так, что вращение ручки приводит к изменению емкости конденсатора колебательного контура приемника при неизменной индуктивности катушки контура. Как в результате вращения ручки изменяются следующие физические величины: длина волны принимаемой приемником радиостанции и электрическая емкость конденсатора колебательного контура?

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

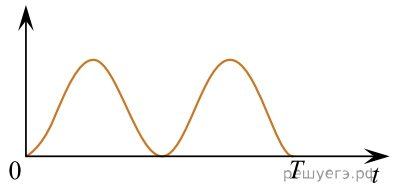
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Длина волны принимаемой приемником радиостанции	Электрическая емкость конденсатора колебательного контура

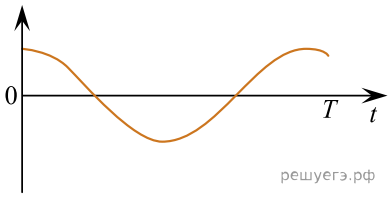
75. Тип 15 № 43016

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Напряжение между обкладками конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой $U(t) = U_m \cos \omega t$. Приведённые ниже графики А и Б представляют зависимость физических величин, характеризующих электромагнитные колебаний в контуре, от времени t (T — период колебаний). Установите соответствие меду графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ



А)



Б)

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) сила тока в катушке
2) энергия магнитного поля катушки
3) энергия электрического поля конденсатора
4) заряд одной из обкладок конденсатора

К каждой позиции графика подберите соответствующую позицию физической величины и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

76. Тип 15 № 7293

Проволочное кольцо находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Модуль индукции магнитного поля уменьшают с постоянной скоростью. Затем кольцо заменяют на другое, вдвое большей площади, сохраняя прежнее расположение кольца относительно линий индукции. При этом скорость изменения модуля индукции магнитного поля уменьшают в 4 раза. Как в результате этого изменятся следующие физические величины: магнитный поток через контур кольца в момент начала изменения модуля магнитной индукции и ЭДС индукции, возникающая в кольце.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Магнитный поток через контур кольца в момент начала изменения модуля магнитной индукции	ЭДС индукции, возникающая в кольце

77. Тип 15 № 7736

С помощью тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см, получают изображение предмета, находящегося на расстоянии 30 см от линзы и расположенного перпендикулярно главной оптической оси. Как изменятся расстояние от линзы до изображения и размер изображения, если, не изменяя расположение предмета, заменить линзу на другую тонкую собирающую линзу с фокусным расстоянием 25 см?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Расстояние от линзы до изображения	Размер изображения

78. Тип 15 № 25287

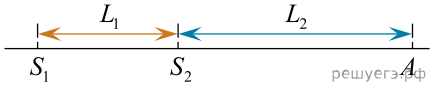
Два синфазных когерентных источника света S_1 и S_2, а также точка A расположены на одной прямой. В точке A наблюдается интерференционный минимум. Длина волны излучаемого света λ.

Установите соответствие между рисунками и формулами, связывающими расстояния L_1 и L_2, показанные на этих рисунках.

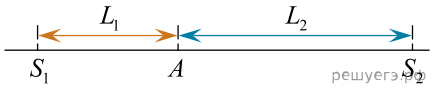
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. В формулах m — натуральное число.

РИСУНОК

А)



Б)



ФОРМУЛА

1) $L_1 = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$

2) $L_2 - L_1 = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$

3) $L_2 = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$

4) $L_1 + L_2 = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$

А	Б

79. Тип 15 № 11308

Металлическое кольцо находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Проводя первый опыт, модуль индукции магнитного поля равномерно увеличивают от начального значения B_0 до конечного значения B_1 за некоторое время. Во втором опыте модуль индукции магнитного поля снова равномерно увеличивают от B_0 до B_1, но в два раза медленнее. Как изменятся во втором опыте по сравнению с первым возникающая в кольце ЭДС индукции и протекший по кольцу электрический заряд?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

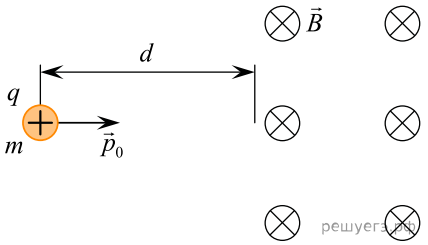
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Возникающая в кольце ЭДС индукции	Протекший по кольцу электрический заряд

80. Тип 15 № 23241

Частица массой m, имеющая заряд $q > 0$ и обладающая начальным импульсом p_0, влетает в однородное электрическое поле. Пройдя в нем расстояние d, частица вылетает из электрического поля и попадает в однородное магнитное поле с индукцией B (см. рисунок). Известно, что за время движения в электрическом поле модуль импульса частицы увеличился в три раза.



Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) ускоряющая разность потенциалов электрического поля
Б) радиус окружности, по которой будет двигаться частица в магнитном поле

ФОРМУЛА

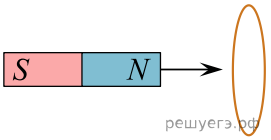
1) $\frac{4p_0^2}{mqd}$
2) $\frac{3p_0}{qB}$
3) $\frac{4p_0^2}{mq}$
4) $\frac{3p_0qB}{m}$

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

81. Тип 15 № 3727

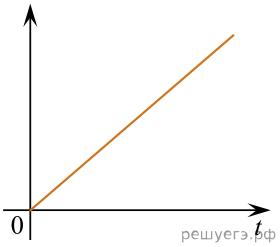
К кольцу, сделанному из тонкой металлической проволоки, подносят постоянный магнит таким образом, что поток вектора магнитной индукции через плоскость кольца линейно возрастает с течением времени t.



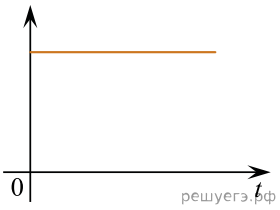
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) Сила протекающего в кольце электрического тока I
2) Возникающая в кольце ЭДС самоиндукции $\mathscr{E}_{\text{си}}$
3) Среднее ускорение электронов проводимости в материале кольца a
4) Работа протекающего в кольце электрического тока A

А	Б

82. Тип 15 № 29455

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью 50 мкФ и катушки индуктивности. Заряд на одной из пластин конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой $q(t) = 4 \cdot 10^{-4} \cdot \sin(2000t)$ (все величины выражены в СИ).

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени в условиях данной задачи.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) напряжение $u(t)$ на обкладках конденсатора
Б) энергия $W_C(t)$ электрического поля конденсатора

ФОРМУЛЫ

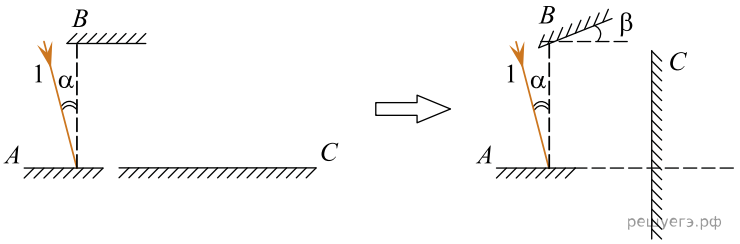
1) $1,6 \cdot 10^{-3} \cdot \sin^2(2000t)$
2) $8\sin(2000t)$
3) $0,8\sin\left(2000t - \frac{\pi}{2}\right)$
4) $1,6 \cdot 10^{-3} \cdot \cos^2(2000t)$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

83. Тип 15 № 9158

Луч света 1 падает на поверхность горизонтального зеркала A под углом $\alpha = 20°$ (см. рис. слева). Отражаясь от зеркала A, луч света попадает на следующие два зеркала — B и C. Сначала зеркала B и C расположены горизонтально. Затем их поворачивают: зеркало B — на угол $\beta < \alpha$ против часовой стрелки, а зеркало C устанавливают вертикально (как показано на рисунке справа).



Определите характер изменения угла отражения падающего луча 1 при отражении его от зеркал B и C.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Угол отражения от зеркала B	Угол отражения от зеркала C

84. Тип 15 № 9509

Сопротивление участка электрической цепи постоянного тока увеличили, оставив напряжение неизменным. Как в результате этого изменились сила тока, текущего через участок цепи, и выделяющаяся в участке цепи тепловая мощность?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

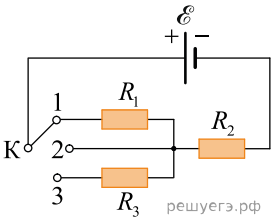
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Сила тока, текущего через участок цепи	Тепловая мощность, выделяющаяся в участке цепи

85. Тип 15 № 29454

На рисунке показана цепь постоянного тока, содержащая источник постоянного напряжения с ЭДС $\mathscr{E}$ и три резистора: R_1, R_2 и R_3. Как изменятся сила тока в цепи и суммарная тепловая мощность, выделяемая во внешней цепи, если ключ K перевести из положения 1 в положение 2?

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

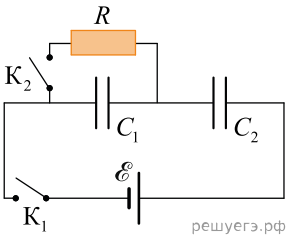
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тока в цепи	Суммарная тепловая мощность, выделяемая во внешней цепи

86. Тип 15 № 11672

Электрическая цепь состоит из источника постоянного напряжения с малым внутренним сопротивлением, двух ключей, двух незаряженных конденсаторов одинаковой электроемкостью $C_1 = C_2$ и резистора с сопротивлением R. Ключ K_1 замкнули, а ключ K_2 оставили разомкнутым. Спустя достаточно большое время ключ K_2 также замкнули. Определите, как через некоторое время после замыкания ключа K_2 изменились напряжение на конденсаторе C_1 и энергия конденсатора C_2 (по сравнению с моментом до замыкания K_2).



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

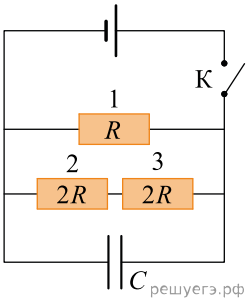
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Напряжение на конденсаторе C_1	Энергия конденсатора C_2

87. Тип 15 № 10190

На рисунке изображена схема электрической цепи, содержащей резистор сопротивлением $R = 2$ Ом, два резистора сопротивлением $2R$, незаряженный конденсатор емкостью 25 мкФ, ключ и источник постоянного напряжения с ЭДС 5 В и пренебрежимо малым внутренним сопротивлением.



Ключ замыкают.

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями через достаточно большое время после замыкания ключа. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

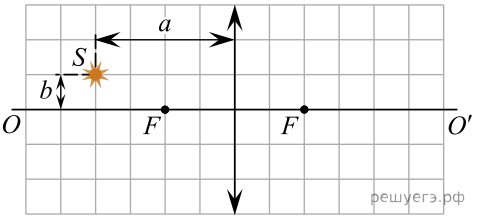
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) сила электрического тока, текущего через резистор 3	1) 0
Б) напряжение на резисторе 2	2) 0,625
	3) 2,5
	4) 5

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

88. Тип 15 № 6858

Оптическая система состоит из тонкой собирающей линзы, имеющей фокусное расстояние F. На расстоянии a от линзы находится точечный источник света S, удаленный от главной оптической оси OO' линзы на расстояние b. Вплотную к этой линзе ставят точно такую же вторую линзу так, что главные оптические оси линз совпадают. Определите, как в результате этого изменятся следующие физические величины: фокусное расстояние оптической системы и расстояние от изображения источника до главной оптической оси.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Фокусное расстояние оптической системы	Расстояние от изображения источника до главной оптической оси

89. Тип 15 № 7737

На дифракционную решетку с периодом d перпендикулярно к ней падает широкий пучок монохроматического света сдлинной волны λ.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

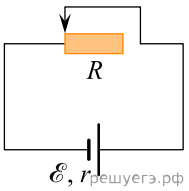
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) частота падающего света Б) угол, под которым наблюдается главный дифракционный максимум m-го порядка	1) $\pm\arccos\dfrac{m\lambda}{d}$ 2) $c\lambda$ 3) $\pm\arcsin\dfrac{m\lambda}{d}$ 4) c/λ

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

90. Тип 15 № 27095

На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных источника постоянного напряжения с ЭДС $\mathscr{E}$ и внутренним сопротивлением r и реостата с полным сопротивлением $R = r$. В исходном состоянии контакт реостата находится в левом положении. Контакт реостата перемещают вправо. Как в результате этого изменяются сила тока в цепи и тепловая мощность, выделяющаяся в реостате?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тока в цепи	Тепловая мощность, выделяющаяся в реостате

91. Тип 15 № 33029

Даны следующие величины: W — мощность тока на резисторе, I — сила тока через резистор, U — напряжение на резисторе. Определите формулы, которые можно использовать для расчетов физических величин и физические величины, по которым можно их рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры.

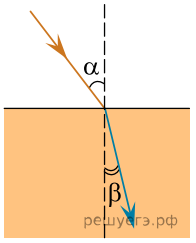
ФОРМУЛЫ	ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) $\frac{W}{I}$	1) напряжение на резисторе
Б) $\frac{U}{I}$	2) сопротивление резистора
	3) мощность тока в резисторе
	4) сила тока через резистор

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

92. Тип 15 № 38197

Световой пучок переходит из воздуха в керосин (см. рис.). Что происходит при этом переходе с частотой электромагнитных колебаний в световой волне и скоростью её распространения?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота	Скорость

93. Тип 15 № 6930

На пластинах плоского воздушного конденсатора находятся электрические заряды $+q$ и $-q$. Площадь каждой пластины S, расстояние между ними d. Конденсатор отключен от источника. Как изменятся следующие физические величины: модуль напряженности поля в конденсаторе, емкость конденсатора, если увеличить расстояние между пластинами?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль напряженности поля в конденсаторе	Емкость конденсатора

94. Тип 15 № 3155

Установите соответствие между оптическими приборами и разновидностями изображений, которые они дают. К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

А) Плоское зеркало
Б) Фотоаппарат

РАЗНОВИДНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

1. Прямое, мнимое
2. Перевернутое, действительное
3. Прямое, действительное
4. Перевернутое, мнимое

А	Б

Пояснение.

Выполняя это задание, полезно задать себе наводящий вопрос: какими лучами удобно воспользоваться для построения изображения в случае названных двух приборов? Ответ на него поможет решить два других вопроса:

1) изображение прямое или перевернутое?
2) оно действительное или мнимое?

Ответы на них очевидны — при условии, что вы представляете себе, что такое плоское зеркало и как устроен простейший фотоаппарат.

95. Тип 15 № 23336

Плоский конденсатор и катушка индуктивности образуют идеальный колебательный контур. В этом контуре возбуждают свободные электромагнитные колебания, а затем начинают очень медленно уменьшать расстояние между пластинами конденсатора. Как в течение этого процесса изменяются электроемкость конденсатора и период свободных электромагнитных колебаний в контуре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Электроемкость конденсатора	Период свободных электромагнитных колебаний в контуре

96. Тип 15 № 10355

Из металлической проволоки сделаны две одинаковые рамки. Рамка 1 находится в однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}_1$ и в начальный момент времени расположена относительно линий магнитной индукции так, как показано на рис. 1. Рамка 2 находится в однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}_2$, линии магнитной индукции которого направлены так, как показано на рис. 2.

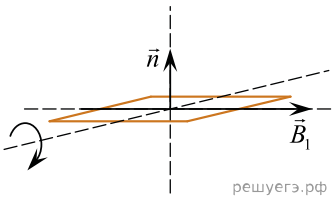


Рис. 1

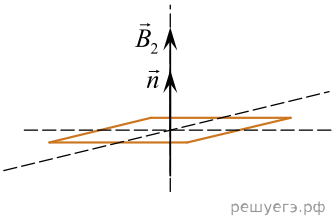


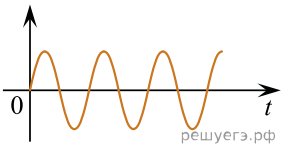
Рис. 2

В момент времени $t_0 = 0$ рамку 1 начинают вращать (направление вращения указано стрелкой), а модуль индукции B_2 начинает изменяться с течением времени t по закону $B_2(t) = 2t$.

Установите соответствие между графиками зависимостей физических величин от времени и физическими величинами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТ ВРЕМЕНИ

А)



Б)

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

1. Магнитный поток, пронизывающий рамку 1.
2. Магнитный поток, пронизывающий рамку 2.
3. Модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке 1.
4. Модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке 2.

А	Б

97. Тип 15 № 4213

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,2 мкФ, заряженного до напряжения 10 В, катушки индуктивностью 2 мГн и разомкнутого ключа. После замыкания ключа, которое произошло в момент времени $t = 0$, в контуре возникли собственные электромагнитные колебания. Установите соответствие между зависимостями, полученными при исследовании этих колебаний (см. левый столбец), и формулами, выражающими эти зависимости (см. правый столбец; коэффициенты в формулах выражены в соответствующих единицах СИ без кратных и дольных множителей).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ЗАВИСИМОСТЬ

А) Зависимость напряжения на конденсаторе от времени
Б) Зависимость силы тока, текущего через катушку, от времени

ФОРМУЛА

1) $10\sin(5\cdot 10^4\cdot t)$
2) $10\cos(5\cdot 10^4\cdot t)$
3) $0,1\sin(5\cdot 10^4\cdot t)$
4) $0,1\cos(5\cdot 10^4\cdot t)$

А	Б

98. Тип 15 № 32667

Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивностью $L = 400$ мкГн. Напряжение на пластинах конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой $u(t) = 100\sin(2,5\cdot 10^6 t)$. Все величины выражены в единицах системы СИ.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени.

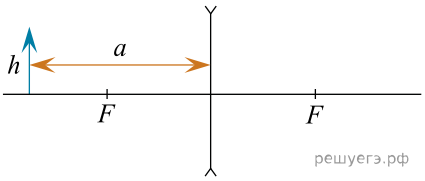
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующим буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) энергия $W_L(t)$ магнитного поля катушки	1) $10^{-6}\sin(2,5\cdot 10^6 t)$
Б) сила тока $i(t)$ в колебательном контуре	2) $2\cdot 10^{-6}\cos^2(2,5\cdot 10^6 t)$
	3) $0,1\cos(2,5\cdot 10^6 t)$
	4) $0,1\sin(2,5\cdot 10^6 t)$

А	Б

99. Тип 15 № 32763

Предмет высотой h расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой рассеивающей линзы на расстоянии a от плоскости линзы (см. рисунок). Фокусное расстояние линзы равно F. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) высота изображения предмета	1) $\dfrac{aF}{a-F}$
Б) расстояние от линзы до изображения	2) $\dfrac{hF}{a-F}$
	3) $\dfrac{aF}{a+F}$
	4) $\dfrac{hF}{a+F}$

А	Б

100. Тип 15 № 25034

В первой экспериментальной установке положительно заряженная частица влетает в однородное электрическое поле так, что вектор $\vec{\upsilon}_0$ перпендикулярен вектору напряженности электрического поля $\vec{E}$ (рис. 1). Во второй экспериментальной установке вектор $\vec{\upsilon}_0$ такой же частицы
параллелен вектору индукции магнитного поля $\vec{B}$(рис. 2).

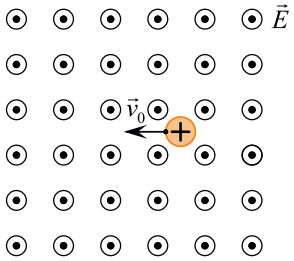


Рис.1

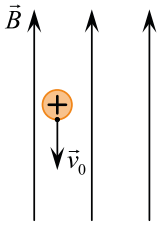


Рис.2

решуегэ.рф

По каким траекториям движутся частицы в этих установках? Силу тяжести не учитывать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ	ТРАЕКТОРИЯ
А) в первой установке	1) прямая линия
Б) во второй установке	2) окружность
	3) парабола
	4) спираль

А	Б

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	10323	32
2	24367	32
3	9217	13
4	31562	32
5	6170	34
6	32294	31
7	41561	12
8	3194	32
9	30529	23
10	10189	11
11	38766	22
12	3163	34
13	19671	12
14	27952	11
15	31935	31
16	3612	24
17	43498	13
18	7830	12
19	6359	43
20	6737	31
21	7673	21
22	38659	32
23	10475	22
24	2801	43
25	29991	42
26	17662	32
27	39954	32
28	10950	22
29	6931	23
30	32132	22
31	9030	13
32	3726	13
33	6171	21
34	32295	32
35	3151	32
36	24368	13
37	13038	12
38	7705	23
39	6770	32
40	7672	23
41	24159	11
42	2802	41
43	32733	23
44	11941	43
45	7149	13
46	41575	12
47	10258	13
48	27987	43
49	10076	31
50	26727	23
51	12867	24

52	7798	21
53	29189	21
54	29799	13
55	9031	43
56	30500	31
57	31891	12
58	23305	24
59	32072	12
60	8909	22
61	24991	11
62	6825	21
63	37192	21
64	32133	32
65	2904	14
66	43317	11
67	32258	14
68	9061	11
69	29990	32
70	28120	23
71	3652	33
72	38524	12
73	23272	12|21
74	10322	22
75	43016	24
76	7293	12
77	7736	11
78	25287	12
79	11308	23
80	23241	32
81	3727	41
82	29455	21
83	9158	11
84	9509	22
85	29454	11
86	11672	21
87	10190	23
88	6858	22
89	7737	43
90	27095	21
91	33029	12
92	38197	32
93	6930	32
94	3155	12
95	23336	11
96	10355	14
97	4213	23
98	32667	23
99	32763	43
100	25034	31